

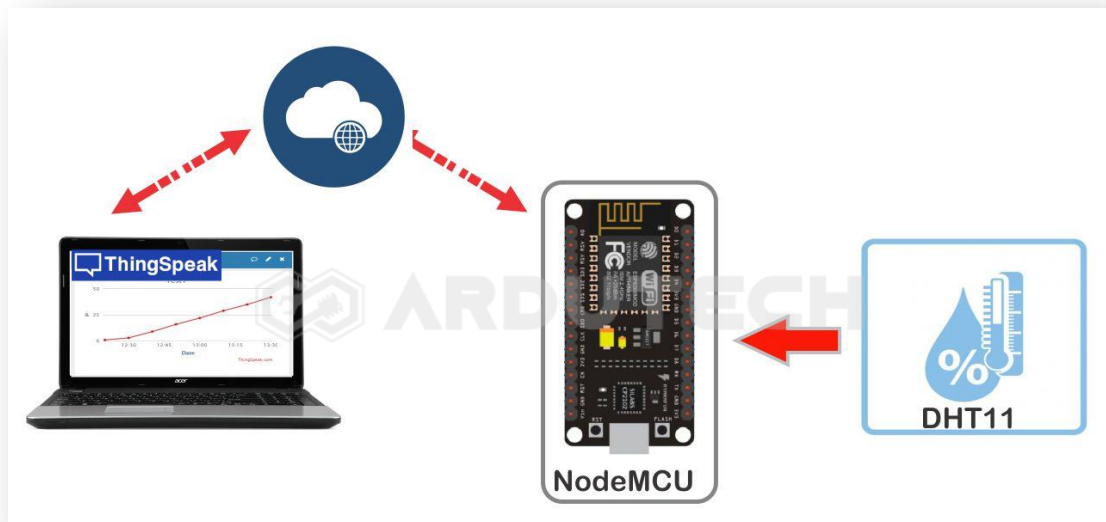
Monitoring Suhu Kelembaban dengan ThingSpeak

Deskripsi

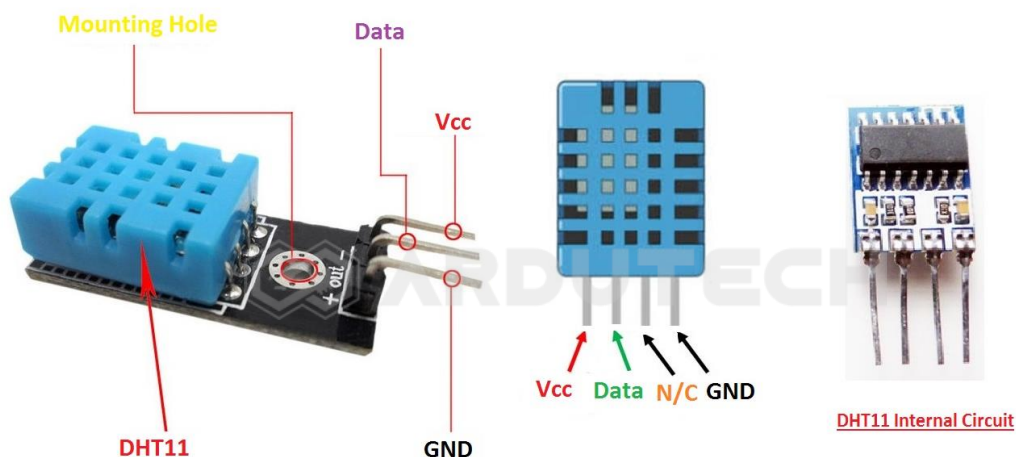
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) monitoring suhu dan kelembaban dengan sensor DHT11 kemudian hasilnya dikirim dan ditampilkan ke ThingSpeak.

Cara Kerja

Sensor suhu dan kelembaban DHT11 membaca data suhu & kelembaban lingkungan kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke ThingSpeak. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.



Sensor suhu & kelembaban DHT11 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu & kelembaban. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.



Spesifikasi sensor suhu kelembaban DHT11 :

- Tegangan input : 3,5 – 5 VDC

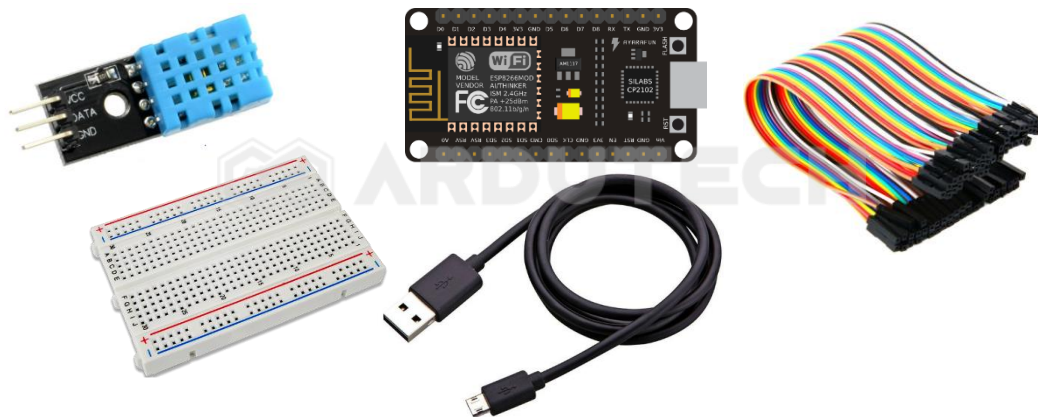
- Sistem komunikasi : Serial (single – Wire Two way)
- Range suhu : 0°C – 50°C
- Range kelembaban : 20% - 90% RH
- Akurasi : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (temperature) $\pm 5\%$ RH (humidity)

Range pengukuran suhu memang hanya sampai 50 C, tetapi cukuplah untuk belajar sensor, toh suhu ruangan yang diukur biasanya tidak sampai lebih dari 50 C. Sensor suhu dan kelembaban DHT11 terdiri dari 4 kaki/pin, tetapi yang dipakai hanya 3 pin saja. Biasanya kalau kita membeli dalam bentuk modul jumlah pin-nya menjadi 3 :

- VCC(+) : tegangan input (5V)
- GND(-) : Ground
- DOUT : Data output serial

Kebutuhan Bahan

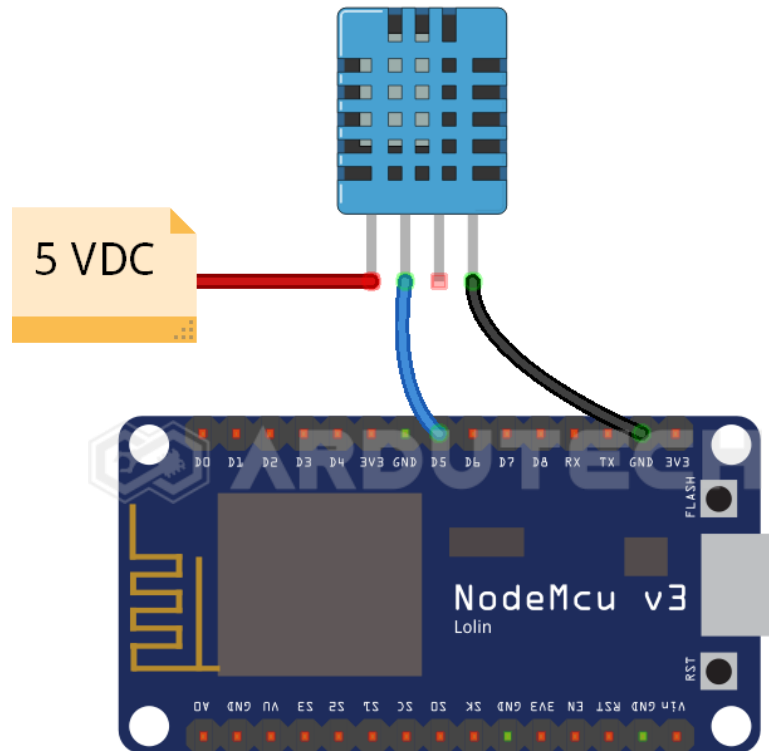
- NodeMCU V3
- Sensor suhu kelembaban DHT11
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- ThingSpeak

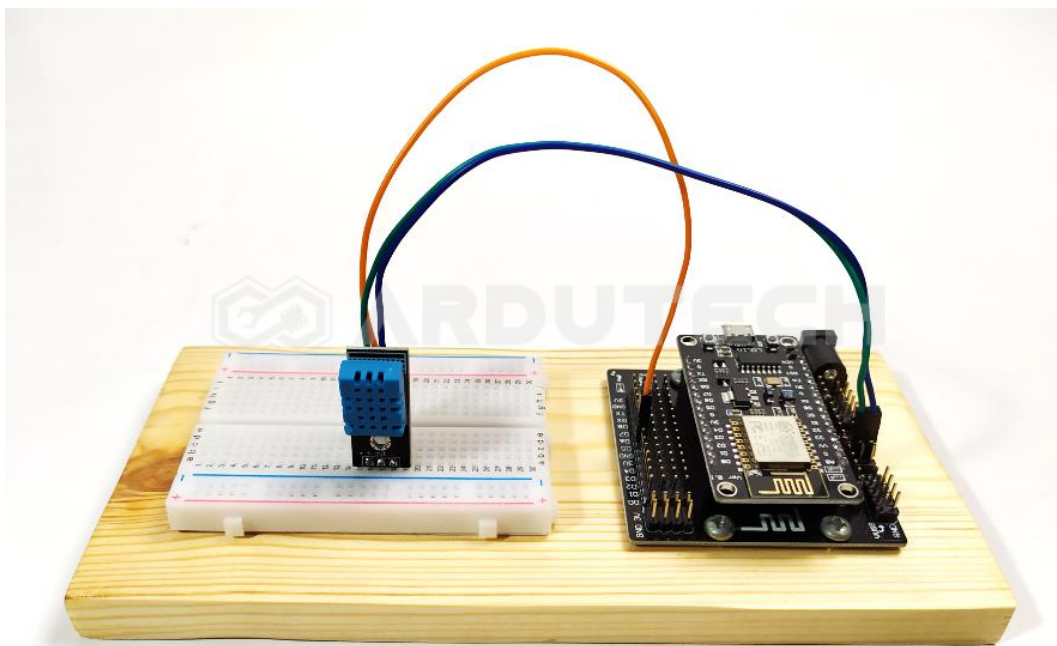
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DHT11 :

NodeMCU	Sensor DHT11
D5	OUT
GND	GND

Tegangan DHT11 bisa diberikan 5VDC/Vin.

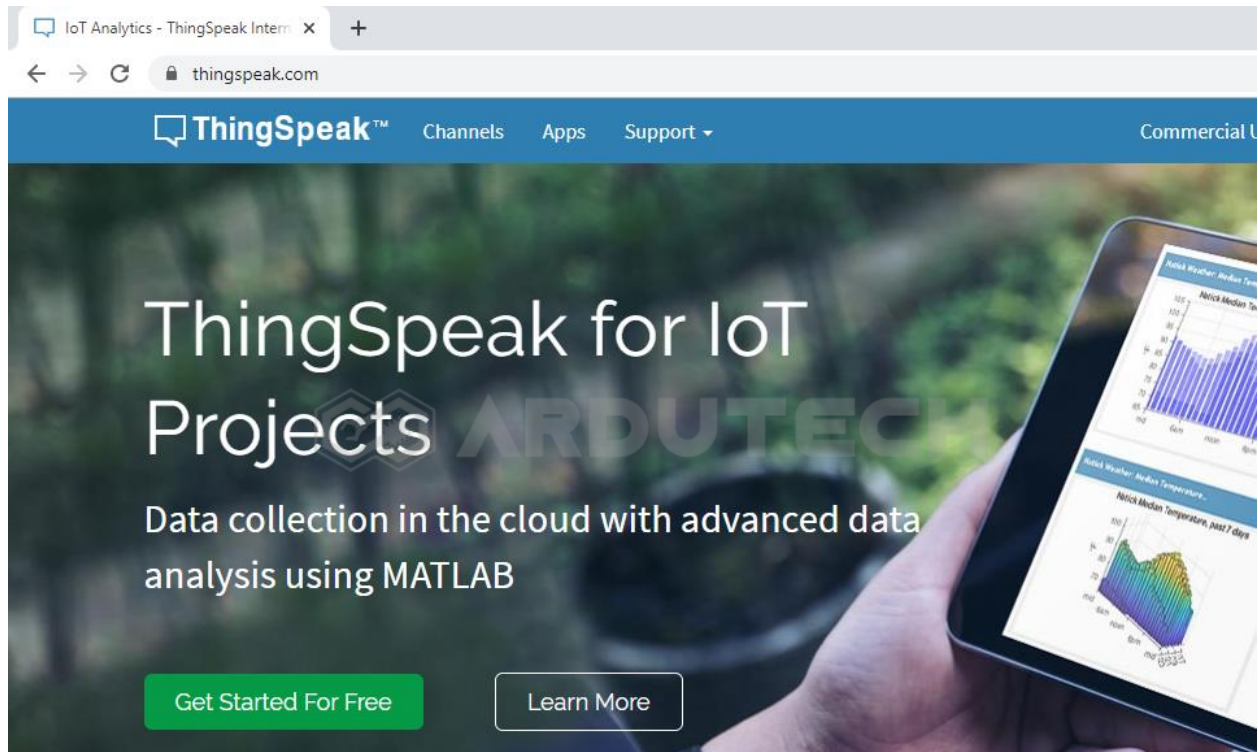


Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- DHT.h

Sebelum membuat program di Arduino IDE perlu kita siapkan ThingSpeak-nya terlebih dahulu. Buka <https://thingspeak.com> melalui browser anda.



Masuk (**Sign In**) jika anda sudah mempunyai akun di thingspeak.com, jika belum ada silakan daftar terlebih dahulu (**Sign Up**). Siapkan sebuah akun email aktif.

Sign up for ThingSpeak

It is free to sign up for ThingSpeak. Free accounts offer a fully time-limited free evaluation. To send data faster to ThingSpeak you must create a new MathWorks account.

Create MathWorks Account

Email Address

Location

First Name

Last Name

Silakan diisi form pendaftarannya sesuai data anda.

Sign-up successful

Congratulations, you have successfully logged in to ThingSpeak. You will be able to use all features of ThingSpeak after subsequent logins to ThingSpeak.

Email ID: **dukunmikro@gmail.com**

Welcome to ThingSpeak!

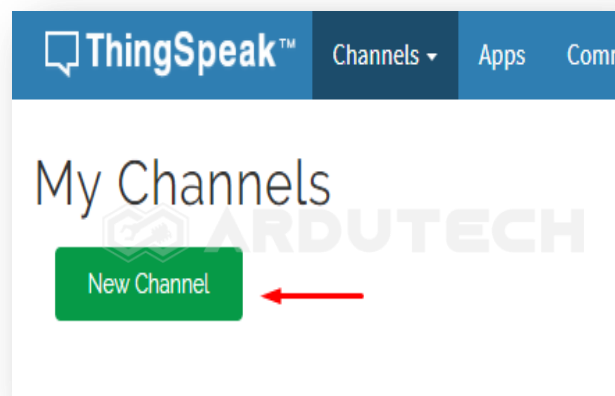
OK

Ok silakan cek email untuk verifikasi akun thingspeak.

Pertamkali klik tombol **Channels**.



Maka akan muncul :



Pilih/klik **New Channels** :

 This is a screenshot of the 'New Channel' form on ThingSpeak. The form has the following fields:

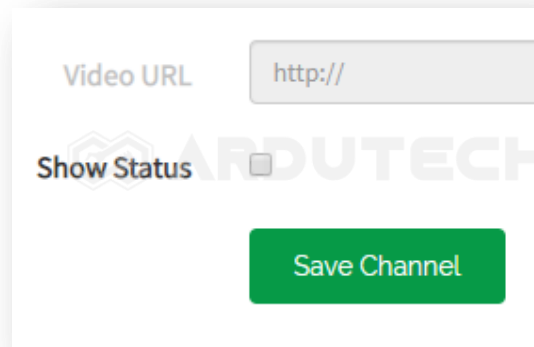
- Name**: Monitoring Suhu Kelembaban ESP8266
- Description**: Monitoring Sensor DHT11 dengan NodeMCU
- Field 1**: Temperature (C) [checked]
- Field 2**: Humidity (%) [checked]
- Field 3**: [empty] [unchecked]

Isi datanya :

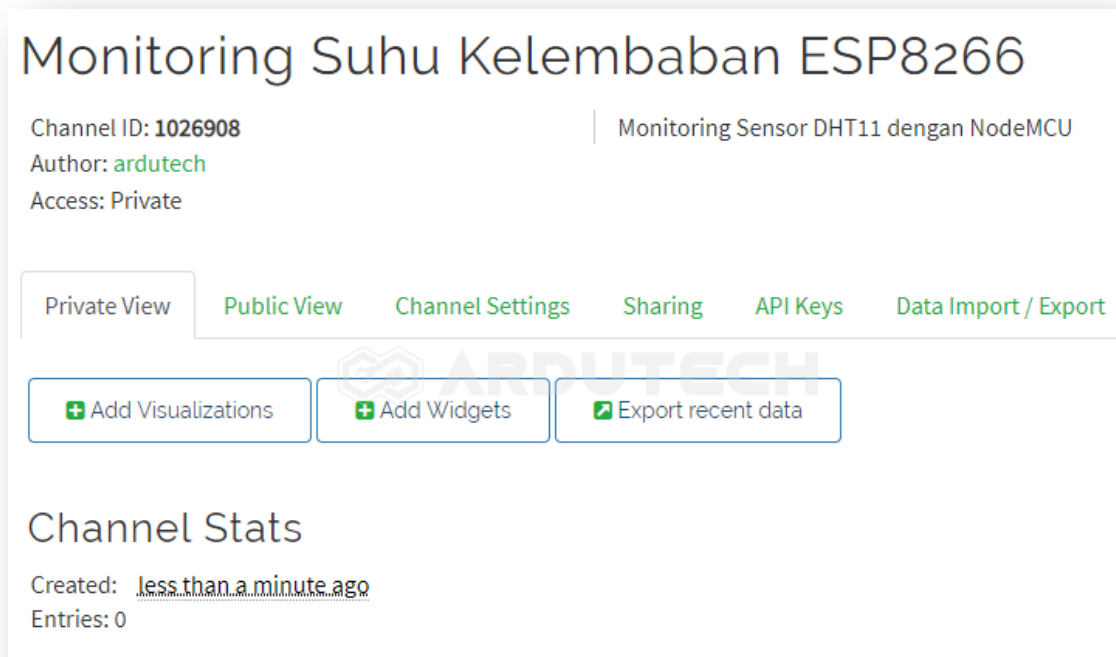
- Name : Monitoring Suhu Kelembaban ESP8266
- Description : Monitoring Sensor DHT11 dengan NodeMCU
- Field 1 : Temperature (C)

- Field 2 : Humidity (%)

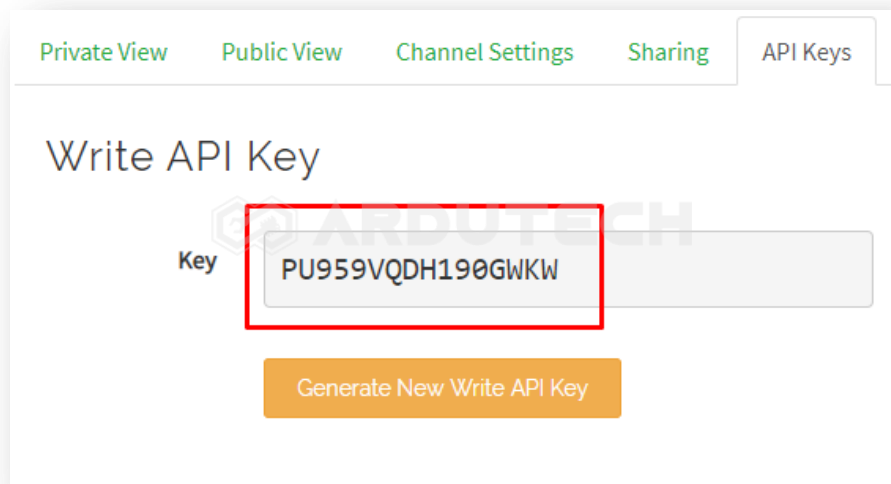
Selesai kemudian klik Save Channel



Setelah **Save Channel** berikutnya akan muncul tampilan :




Klik tab **API Keys** :



Nah sudah terlihat kode API Key, catat kode tersebut karena nanti akan dipakai dalam pembuatan program di Arduino IDE.

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****
* Project Monitoring Suhu Kelembaban dengan Thingspeak
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : DHT11
* Output : Thingspeak
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****
#include <DHT.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
// GANTI DENGAN API Keys anda di Thingspeak
String apiKey = "PU959VQDH190GWKW";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid = "ArdutechWiFi";
const char* password = "12345678";
const char* server = "api.thingspeak.com";
```



```
#define DHTPIN D5 // DHT11 terhubung dengan PIN D5 NODEMCU

DHT dht(DHTPIN, DHT11,15);
WiFiClient client;
//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    delay(10);
    dht.begin();
    WiFi.begin(ssid, password);

    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi connected");
}
//=====

void loop() {
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    if (isnan(h) || isnan(t)) {
        Serial.println("DHT11 tidak terbaca... !");
        return;
    }
}
```

```
if (client.connect(server,80)) {  
    String postStr = apiKey;  
    postStr += "&field1=";  
    postStr += String(t);  
    postStr += "&field2=";  
    postStr += String(h);  
    postStr += "\r\n\r\n";  
    client.print("POST /update HTTP/1.1\n");  
    client.print("Host: api.thingspeak.com\n");  
    client.print("Connection: close\n");  
    client.print("X-THINGSPEAKAPIKEY: "+apiKey+"\n");  
    client.print("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\n");  
    client.print("Content-Length: ");  
    client.print(postStr.length());  
    client.print("\n\n");  
    client.print(postStr);  
  
    Serial.print("Temperature: ");  
    Serial.print(t);  
    Serial.print(" Celcius Humidity: ");  
    Serial.print(h);  
    Serial.println(" send to Thingspeak");  
}  
client.stop();  
Serial.println("Waiting...");  
delay(20000); //minimal tunggu 15 detik update Thingspeak  
}
```

PERHATIKAN !

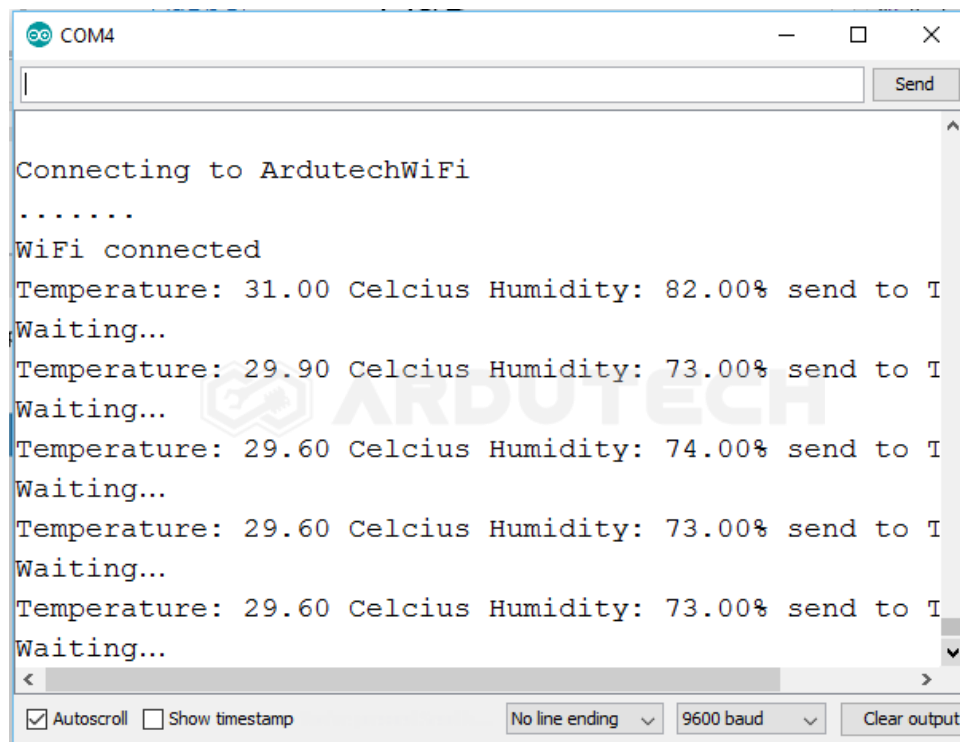
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- API Key Tingspeak : **myWriteAPIKey**

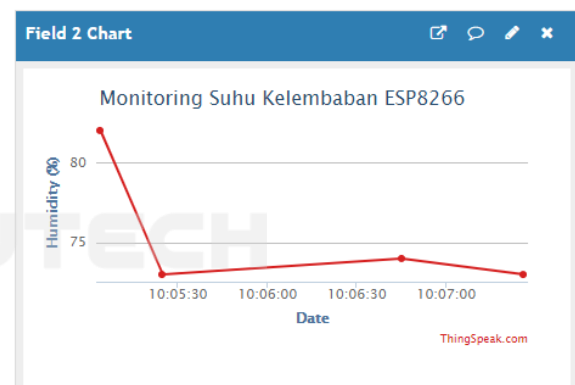
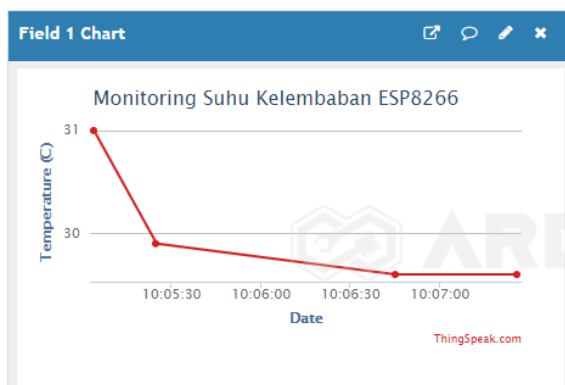
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

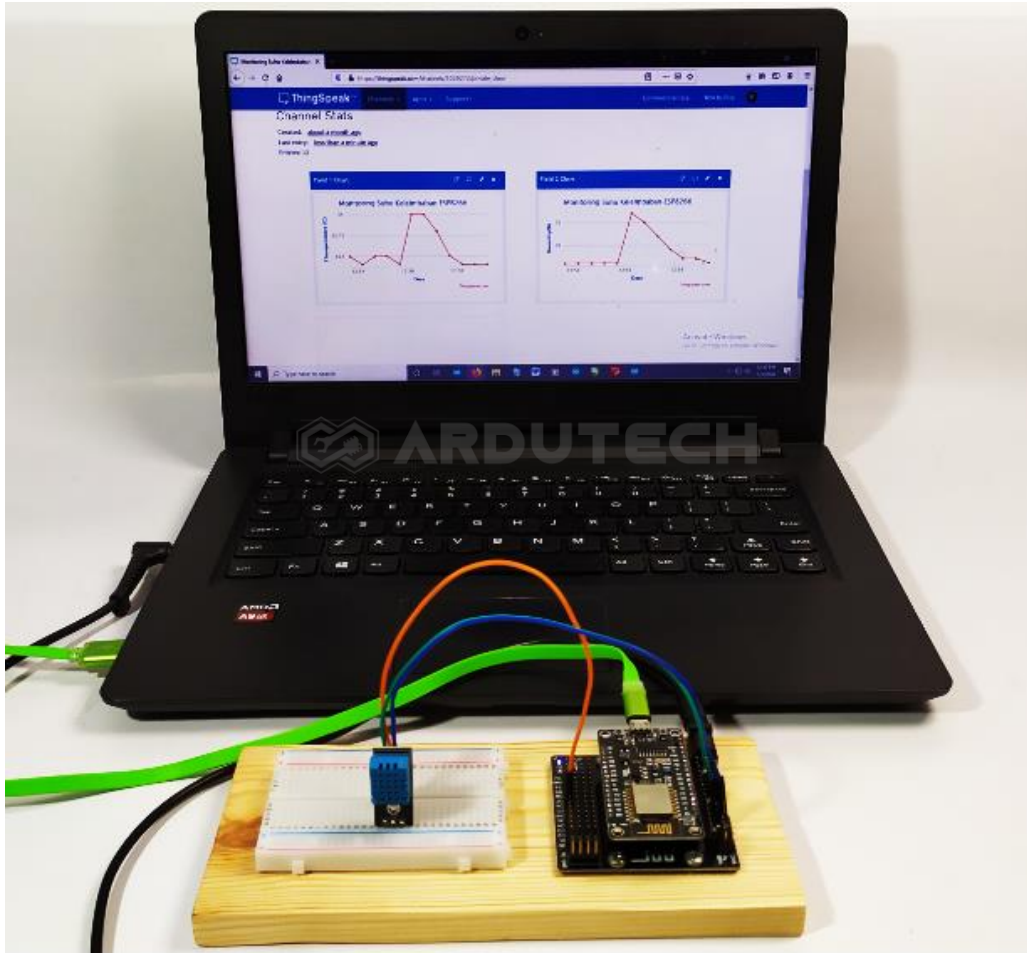
Jalannya Alat

Setelah sukses Upload program, buka Serial Monitor. Dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate 9600.



Selanjutnya perhatikan chart/grafik pada Channel thingspeak anda yang sudah dibuat tadi. Tampak grafik akan berjalan setiap 20 detik (update data).





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*